

Video – Conclusiones de la semana

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola, chicos y chicas! En este video conversaremos sobre la convergencia.
Contenido	¿Qué es convergencia? Una serie converge absolutamente si la sumatoria de los valores absolutos de sus términos converge, vea la ecuación. Si $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge ¿Cómo sabremos si una serie converge o no? La respuesta es sencilla podemos usar el criterio del cociente. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{u_{n+1}}{u_n} \right = L$ Para tener una apreciación, definamos la expresión general de una serie de potencia, como podemos observar ... $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$

	... y suponiendo que $a_n \neq 0$ para todo n podemos escribir el criterio del cociente de la siguiente forma $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}(z - z_0)^{n+1}}{a_n(z - z_0)^n} \right = z - z_0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = L$ Si $L < 1$, la serie converge absolutamente, si $L > 1$ la serie diverge
Cierre	Muy bien estimados y estimadas estudiantes, eso ha sido todo por ahora, ¡nos vemos en el próximo video!